3. 298K ல், நீரில் BaSO4 இன் கரைதிறன் $2.42\times10^{-3}gL^{-1}$ எனில் அதன் கரைதிறன் பெருக்க (K_{sp}) மதிப்பு (NEET -2018). ($BaSO_4$ இன் மோலார் நிறை =233 g mol^{-1})

அ) $1.08\times10^{-14}mol^2L^{-2}$ ஆ) $1.08\times10^{-12}mol^2L^{-2}$

இ) $1.08\times10^{-10}mol^2L^{-2}$ ஈ) $1.08\times10^{-8}mol^2L^{-2}$

4. தெவிட்டிய $Ca(OH)_2$ கரைசலின் pH மதிப்பு 9 எனில், $Ca(OH)_2$ இன் கரைதிறன் பெருக்க (K_{sp}) மதிப்பு

அ) 0.5×10^{-15} ஆ) 0.25×10^{-10}

இ) 0.125×10^{-15} ஈ) 0.5×10^{-10}

5. H_2O மற்றும் HF ஆகிய ப்ரான்ஸ்டட் அமிலங்களின் இணை காரங்கள்

அ) முறையே OH^- மற்றும் H_2FH^+ ஆகியன ஆ) முறையே H_3O^+ மற்றும் F^- ஆகியன

இ) முறையே OH^- மற்றும் F^- ஆகிய ஈ) முறையே H_3O^+ மற்றும் H_2F^+ ஆகியன

6. எது காரக் தாங்கல் கரைசலை உருவாக்கும்?

அ) 50 mL of 0.1M NaOH+25mL of 0.1M CH_3COOH

ஆ) 100 mL of 0.1M CH_3COOH+100 mL of 0.1M NH_4OH

இ) 100 mL of 0.1M HCl+200 mL of 0.1M NH_4OH

ஈ) 100 mL of 0.1M HCl+100 mL of 0.1M NaOH

7. பின்வரும் புளூரோ சேர்மங்களில் லூயிகாரமாக செயல்படக்கூடியது எது?(NEET – 2016)

அ) BF_3 ஆ) PF_3 இ) CF_4 ஈ) SiF_4

8. பின்வருவனவற்றுள் லூயி காரமாக செயல்படாதது எது?

அ) BF_3 ஆ) PF_3 இ) CO ஈ) F^-

9. சோடியம் ஃபார்மேட், அனிலீனியம் குளோரைடு மற்றும் பொட்டாசியம் சயனைடு ஆகியவற்றின் நீர்கரைசல்கள் முறையே

அ) அமிலம், அமிலம், காரம் ஆ) காரம், அமிலம், காரம்

இ) காரம், நடுநிலை, காரம் ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை

10. 0.10M செறிவுடைய நீரிய பிரிடின் கரைசலில், பிரிடினியம் அயனியை (C_5H_5NH) உருவாக்கக்கூடிய பிரிடின் (C_5H_5N) மூலக்கூறுகளின் சதவீதம் (K_b for $C_5H_5N= 1.7\times10^{-9}$)

அ) 0.006% ஆ) 0.013% இ) 0.77% ஈ) 1.6%

11. சம கனஅளவுடைய, 1,2 மற்றும் 3 எனும் pH மதிப்புகளைக் கொண்ட மூன்று அமிலக் கரைசல்கள் ஒரு கலனில் கலக்கப்படுகின்றன. கலவையில் உள்ள H^+ அயனிச் செறிவு என்ன?

அ) 3.7×10^{-2} ஆ) 10^{-6} இ) 0.111 ஈ) இவை எதுவுமல்ல

XII U8-Ionic equilibrium.indd 30 16-12-2022 20:27:51